الطفرات الجينية

الدرس ١-٥
صفحات الكتاب ٣٤-٣٦

💡 **فكرة الدرس:** **الطفرة** تغيّر عشوائي في تركيب DNA. الطفرة الجينية تغيّر في تتابع القواعد: **استبدال** أو **حذف** أو **إدخال**. الحذف والإدخال أخطر لأنهما يسببان **انزياح الإطار** فيتغير كل ما بعدهما. مثال الاستبدال: **فقر الدم المنجلي**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف الطفرة الجينية والكروموسومية
- أميز بين أنواع الطفرات الجينية
- أشرح أثر الاستبدال على البروتين
- أفسر خطورة طفرات انزياح الإطار

📖 مفردات الدرس

الطفرة الجينية
تغيّر في تتابع القواعد في جزء من DNA

الطفرة الكروموسومية
تغيّر في تركيب أو عدد الكروموسومات

المطفّر
عامل يزيد معدل الطفرات مثل الأشعة السينية

الاستبدال
تحلّ قاعدة محل أخرى

الحذف
فقدان قاعدة من التتابع

الإدخال
إضافة قاعدة إلى التتابع

طفرة انزياح الإطار
إدخال أو حذف يغيّر طريقة قراءة الثلاثيات اللاحقة كلها

الاستبدال

- قد لا يؤثر إذا شفّرت الثلاثية الجديدة الحمض الأميني نفسه (لتكرار الشيفرة)
- قد يغيّر حمضًا أمينيًا واحدًا
- فقر الدم المنجلي: CTT تصبح CAT في جين β-جلوبين فيحل الفالين محل حمض الجلوتاميك
- يتغير شكل الهيموجلوبين وتصبح خلايا الدم منجلية

الحذف والإدخال

- يُزاح إطار القراءة فتتغير كل الثلاثيات التالية
- ينتج عديد ببتيد مختلف كليًا وغالبًا غير فعّال
- لذلك هي أخطر من الاستبدال

✏️ أمثلة محلولة

التتابع TAG TAG TAG، حُذفت T الأولى. ما الأثر؟

الحل: يصبح AGT AGT AG... فتتغير كل الثلاثيات (انزياح إطار)

⭐ تذكّر

- إذا سُئلت عن أخطر نوع: الحذف أو الإدخال لأنها تسبب انزياح الإطار

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن كل طفرة ضارة؛ بعض الاستبدالات لا تؤثر في البروتين

🧩 **نشاط:** اكتب جملة من كلمات ثلاثية الحروف ثم احذف حرفًا وشاهد كيف يتغير معناها كله (محاكاة انزياح الإطار)

✅ أختبر نفسي

١. ما أنواع الطفرات الجينية؟
٢. لماذا قد لا يؤثر الاستبدال؟
٣. ما الطفرة المسببة لفقر الدم المنجلي؟
٤. ما المطفّر؟

الإجابات: (١) استبدال وحذف وإدخال ، (٢) لأن الشيفرة مكررة ، (٣) استبدال A بـ T في الثلاثية CTT ، (٤) عامل يزيد معدل الطفرات